

- 1) O circuito integrado CC2430 possui um microcontrolador e um *transceiver* (compatível com o standard IEEE 802.15.4) integrados no mesmo chip. O CC2430 opera com uma tensão de alimentação em torno de 3,3 V e consome cerca de 27 mA nos modos RX e TX (a 0 dBm) e 0,5 μ A num dos modos de poupança de energia (*sleep*).
 - a) Determine a potência média consumida pelo CC2430 com um *duty cycle* de 0,5%.
 - b) Determine o número de dias que este dispositivo consegue operar nas condições da alínea anterior utilizando uma bateria de 3,3 V com capacidade de 2000 mAh.
- 2) Considere que a distância entre a superfície da Terra e um satélite geoestacionário é de 35863 km e a frequência de comunicação é 10 GHz. Calcule a perda em espaço livre (em dB) para este sistema de comunicação, tendo em consideração o ganho das antenas, dado que o ganho da antena transmissora é 35 dB e o ganho da antena recetora é 38 dB.
- 3) Dado que a taxa de transmissão do Bluetooth v1.1 é de 1 Mbps e duração do *slot* é 625 μ s, calcule o débito máximo assimétrico do pacote ACL/DM3 considerando somente o *payload*.

DM3	header (2)	payload (0-121)	2/3 FEC	CRC (2)	(bytes)
-----	------------	-----------------	---------	---------	---------

- 4) Uma rede de comunicação por RF é formada por 100 estações terminais que transmitem pacotes com uma taxa de transmissão de 200 kbps para uma estação base usando o protocolo Slotted ALOHA, sendo que os terminais geram tráfego Poisson com os mesmos parâmetros.
 - a) Calcule o débito recebido pela estação base (em bps) quando a carga na rede é 80%.
 - b) Considere que uma estação terminal está à distância de 20 km da estação base, e que ambas integram um microcontrolador e um *transceiver* de RF interligados por uma interface SPI a 1 Mbps. Calcule todos os atrasos parciais envolvidos no envio de um pacote entre os dois microcontroladores, dado que os pacotes têm 100 bytes de dados (*payload*) e o *overhead* introduzido pelos cabeçalhos do protocolo de RF é 20 bytes.
- 5) Escreva na folha de resposta as letras de todas as afirmações corretas (e somente estas):
 - A) As redes de área local sem fios normalmente utilizam bandas que não requerem licença de operação.
 - B) As redes sem fios não podem operar com comunicação centralizada (topologia estrela), porque o sinal se propaga em todas as direções.
 - C) A técnica de Forward Error Correction (FEC), utilizada na camada física, não requer um canal de retorno para a sua operação.
 - D) Uma técnica de modulação em quadratura com 16 símbolos consegue codificar 8 bits.
 - E) A técnica de espalhamento espectral por sequência direta varia a frequência da portadora ao longo do tempo para cobrir a banda de frequências utilizada.
 - F) Num sistema de comunicação de tempo real, os pacotes que ultrapassam a *deadline* têm que ser retransmitidos.
 - G) Os meios de transmissão que podem ser usados no âmbito de uma rede de sensores sem fios incluem ondas eletromagnéticas na banda de infravermelhos e o ultrassom.

- H) Dois estados que um *transceiver* de RF pode assumir são o *idle listening* e o *overhearing*.
- I) Num sistema IoT, um *smartphone* pode servir de *gateway* para ligação de um dispositivo sensor à Internet.
- J) Os protocolos de *polling* estão enquadrados na categoria de protocolos MAC com coordenação de acesso ao meio centralizada.
- K) O fenómeno da estação oculta afeta protocolos baseados na deteção da portadora.
- L) Existem 3 versões clássicas de camada física da norma IEEE 802.11, sendo duas na banda de 2,4 GHz (uma baseada em DSSS e uma em FHSS) e uma na banda de infravermelhos (IR).
- M) No protocolo DCF (CSMA/CA) das redes IEEE 802.11/Wi-Fi, uma colisão pode ocorrer quando duas ou mais estações escolhem o mesmo período de *backoff*.
- N) Os dispositivos que estão a comunicar numa rede Bluetooth efetuam sempre um salto em frequência a cada 625 μ s.
- O) O standard IEEE 802.15.4 especifica a camada de rede e a camada de aplicação das redes Zigbee.
- P) No IEEE 802.15.4, a transmissão de dados de um coordenador para um dispositivo de rede utilizando o protocolo CSMA/CA é precedida por um pacote de *data request* para evitar que a transmissão de dados ocorra quando o dispositivo está em modo *sleep*.
- Q) Numa rede Zigbee o dispositivo que tem o papel de *end device* é responsável por iniciar a formação da rede e seleccionar o canal de operação.

Formulário:

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{ST_b}{N_0} = \frac{S/R}{N_0} = \frac{S}{kTR}$$

$$k = 1.3803 \times 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi d)^2}{\lambda^2} = \frac{(4\pi f d)^2}{c^2}$$

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S}{N_0 R} = \frac{S}{N} \frac{B_T}{R}$$

$$N = kTB$$

$$T_{tx} = L/R$$

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi)^2 (d)^2}{G_r G_t \lambda^2} = \frac{(\lambda d)^2}{A_r A_t} = \frac{(cd)^2}{f^2 A_r A_t}$$

$$S = Ge^{-2G} \text{ (ALOHA)}$$

$$S = Ge^{-G} \text{ (Slotted ALOHA)}$$

$$[^\circ\text{C}] = [\text{K}] - 273.15$$

$$G = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi f^2 A_e}{c^2}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$T_p = d/c$$